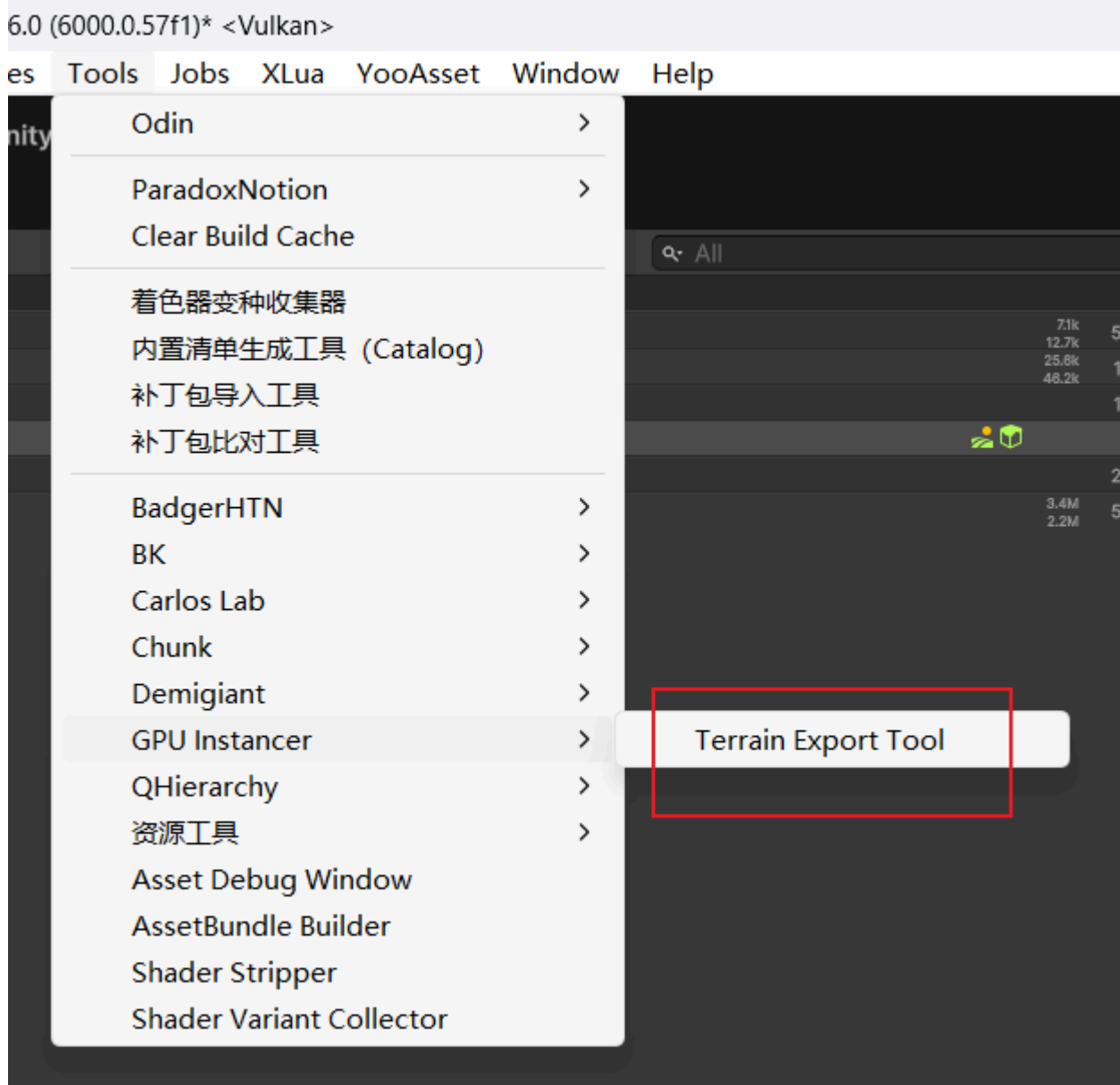
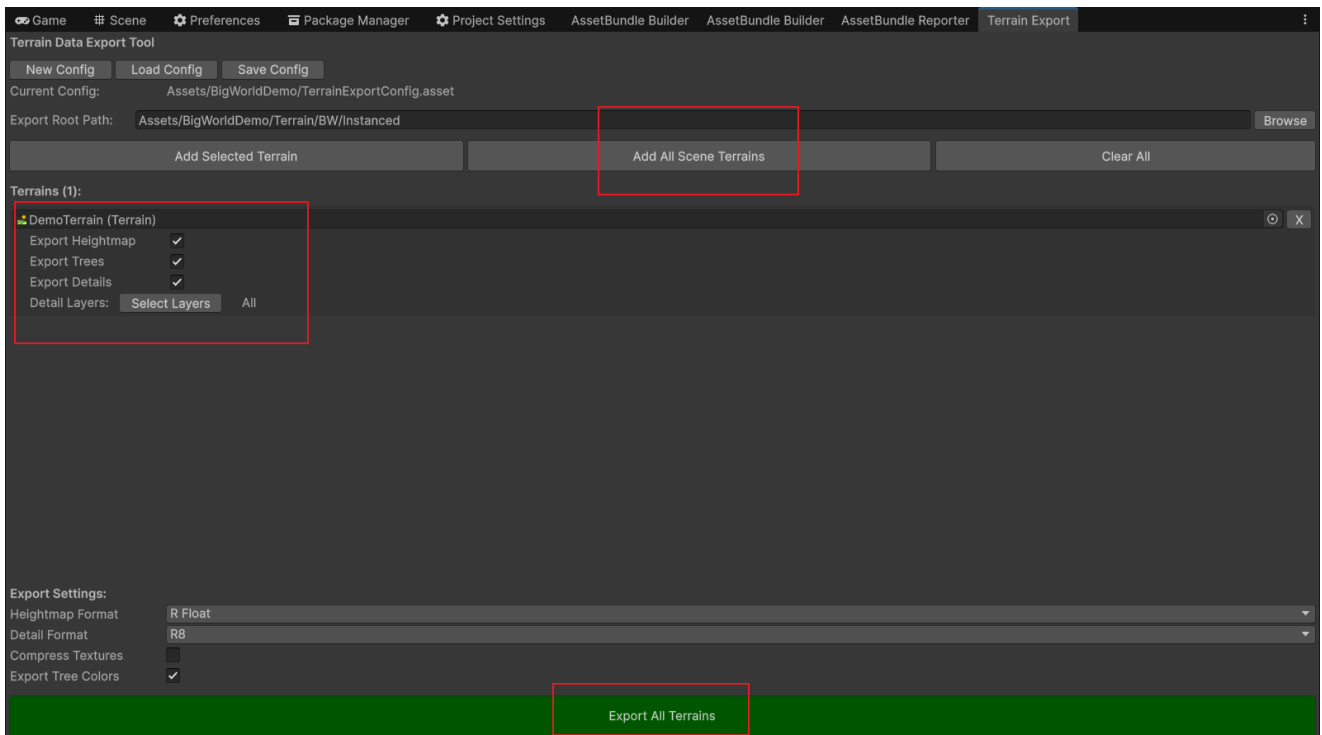


大规模草和树渲染工具

本工具用于将terrain的草和树导出，运行时进行gpu instance 实例化渲染
打开工具

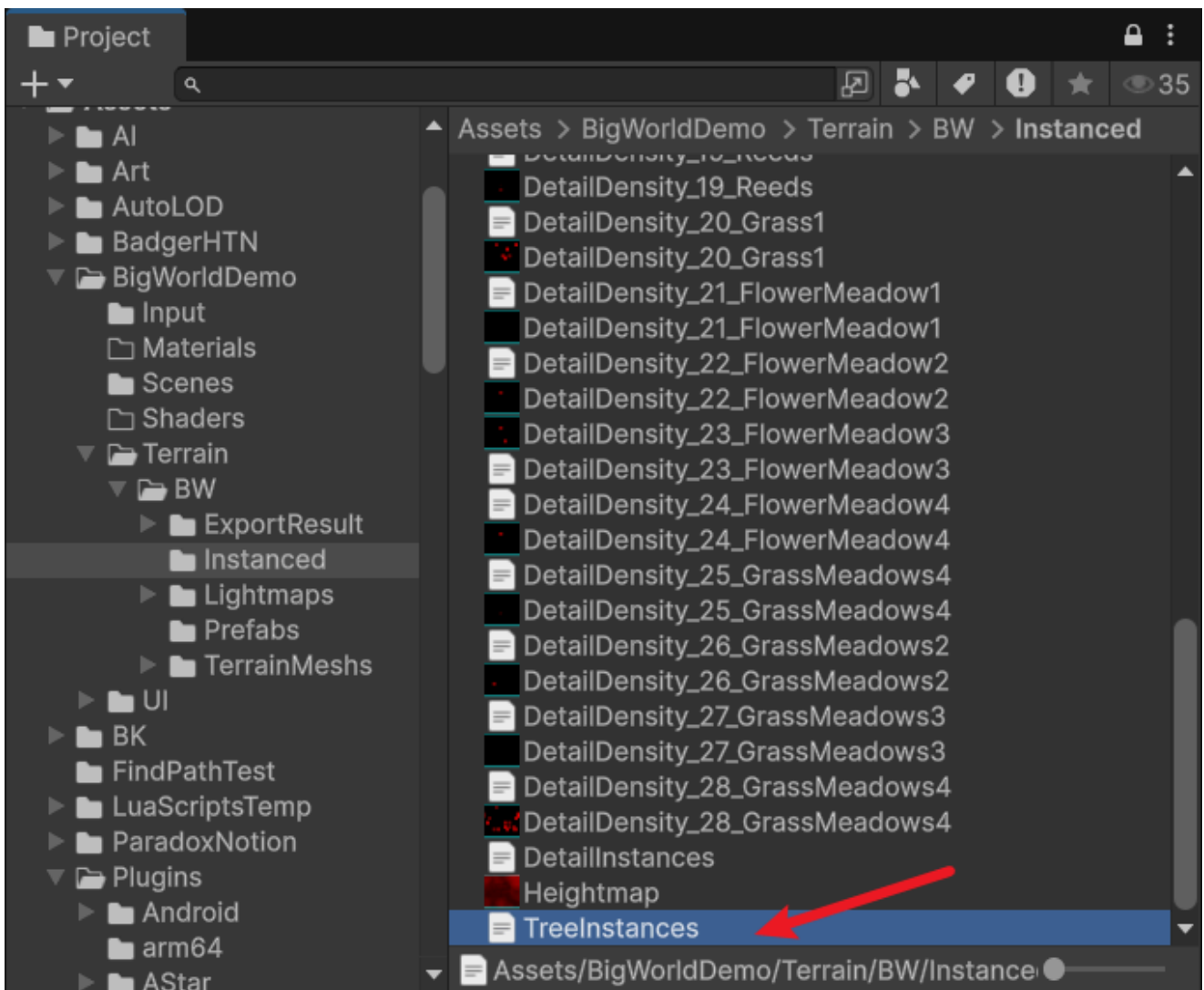


添加场景，点击导出即可



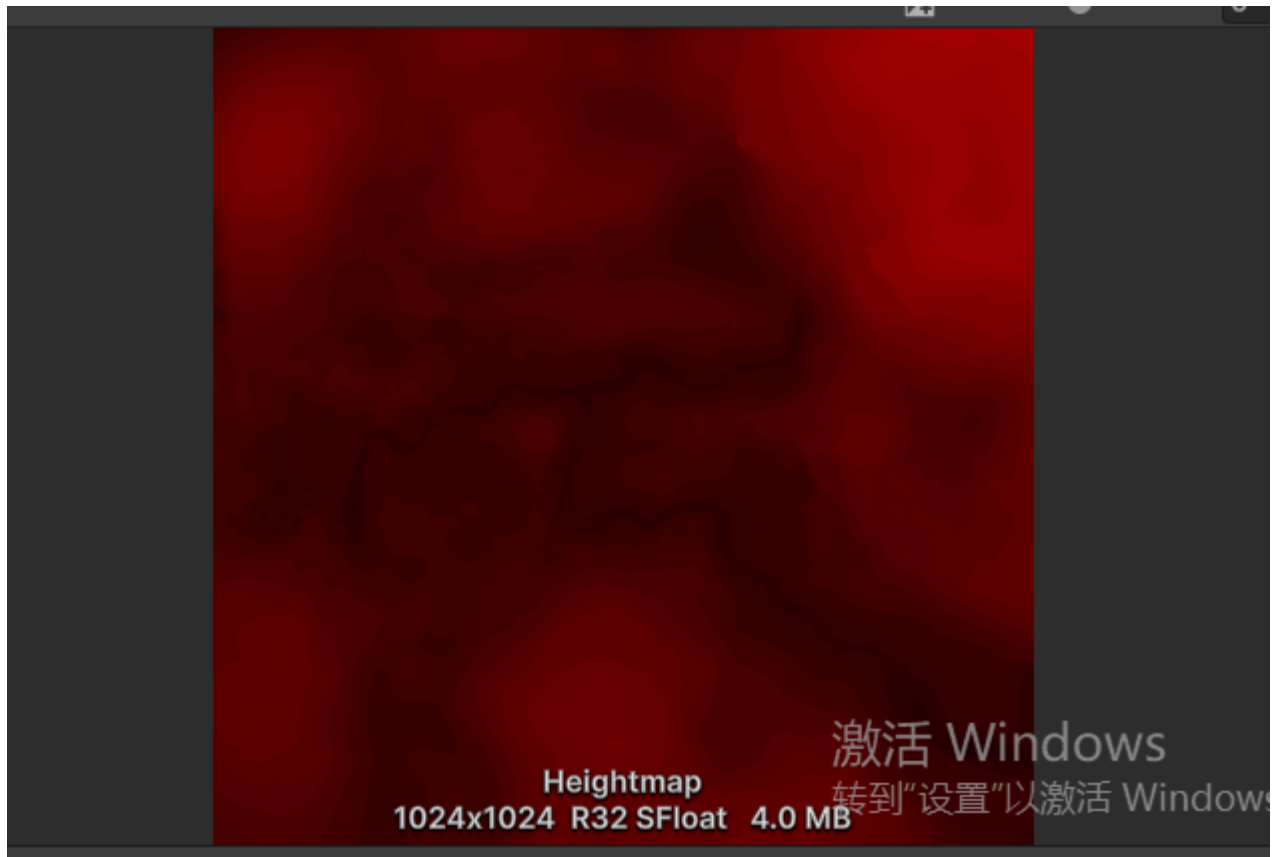
树会生成一份json文件

包含：每一种树的资源路径，每一颗树的位置，旋转，宽和高的缩放（用于随机大小）

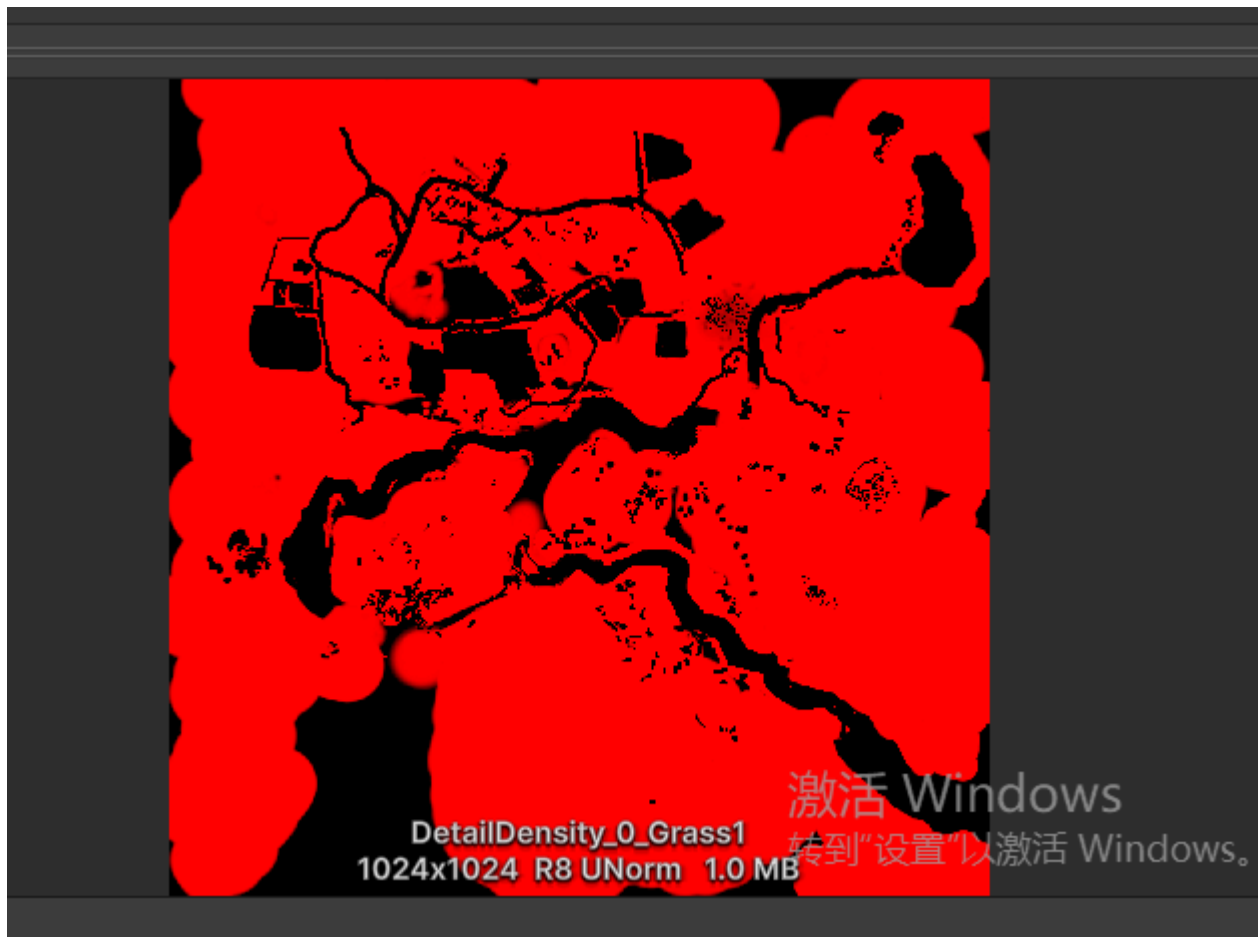


草会生成高度图和密度图，以及草的protoType信息

1) 高度图用于对齐地面

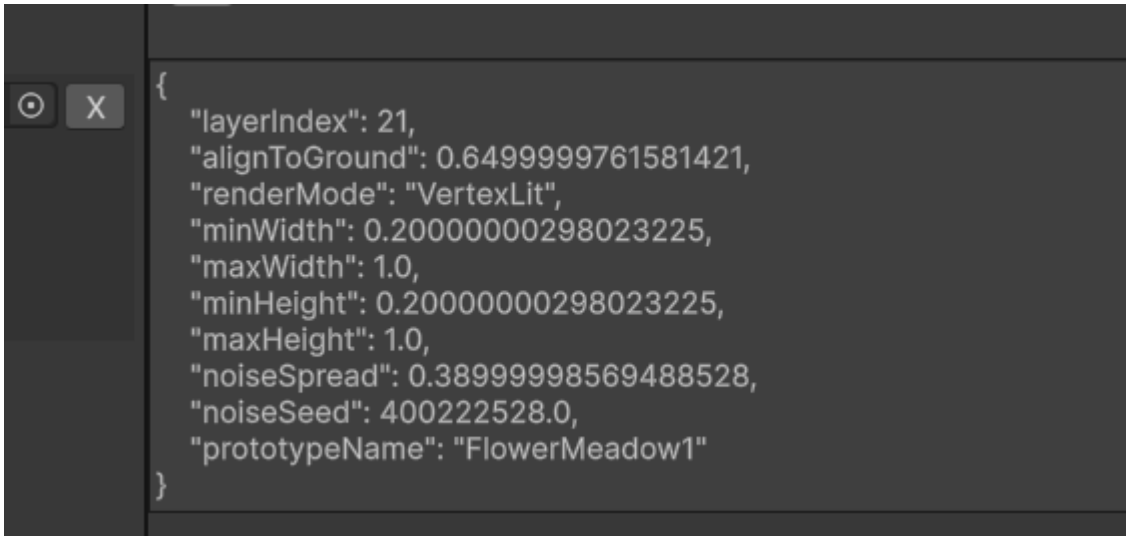


2) 密度图，用于控制草的生成，因为数量过于庞大，不能像树一样存储在json



3) protoType信息，草是分层的，同一个位置可以混合多层的detail，记录的是每一层草的原

型信息，这些其实都是terrain提供的，记录下来也是为了还原表现。

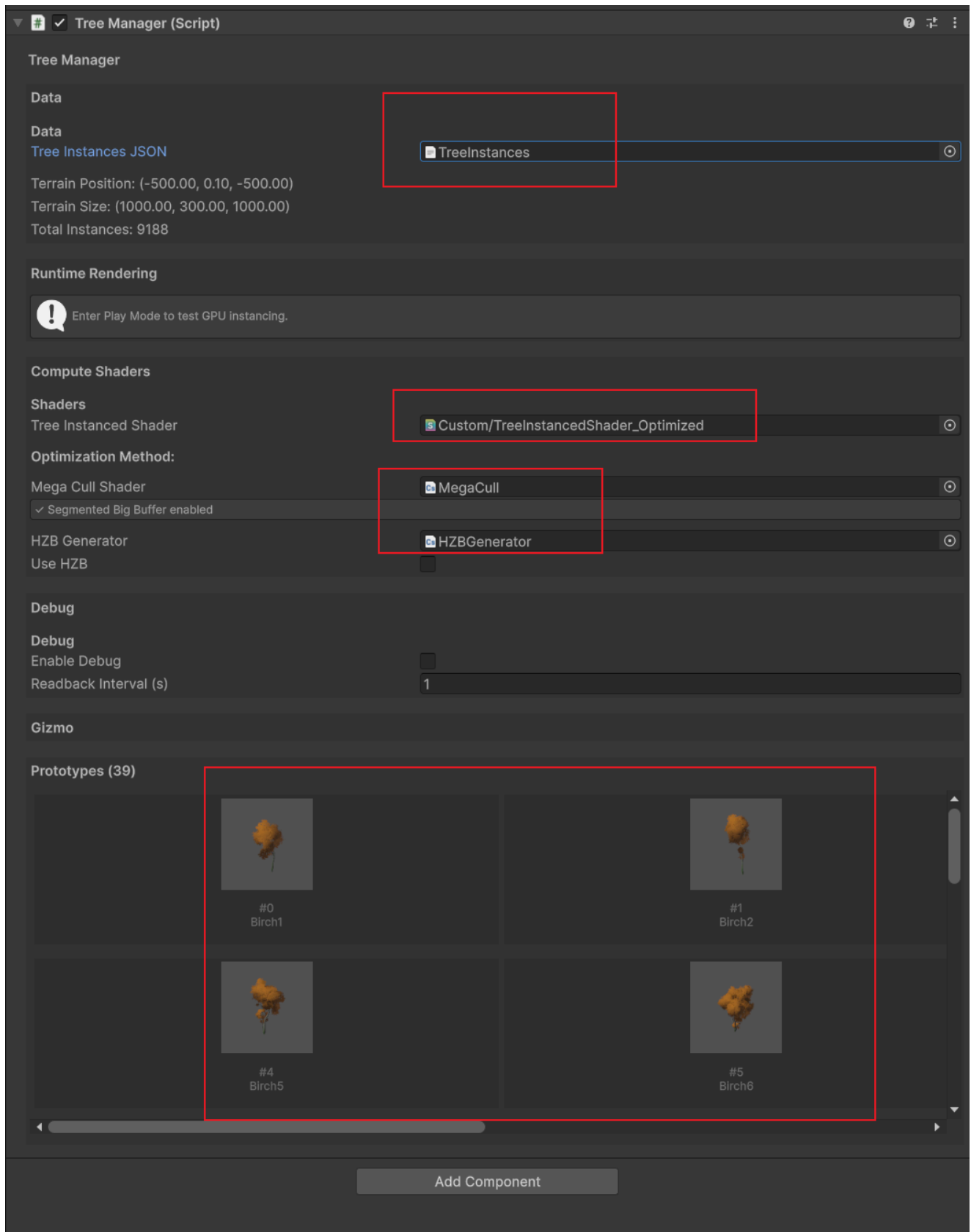


运行时会通过TreeManager 和 DetailManager 进行gpu instance实例化渲染

为了提高性能，需要设置用到的shader， computer shader。

会在gpu 进行视锥剔除，hzb剔除，剔除后的实例才会进行渲染

渲染调用的是 Graphics.DrawMeshInstancedIndirect，这个接口并不会在cpu指定实例个数，而是通过把数据写入CommandBuffer，让gpu去读取这个buffer从而决定绘制数量，这样可以绕过Graphics.DrawMeshInstanced单次最多1023个实例的限制。



Detail Manager (Script)

Detail Manager (Grass)

Detail Instances Data

Data Source

Detail Instances Json

DetailInstances

Parse Detail Instances

Terrain Settings

Terrain Settings

Terrain Position

X -500Y 0.1Z -500

Terrain Size

X 1000Y 300Z 1000

Height Map

Heightmap

Runtime Settings

Runtime Settings

Grass Density

0.8

Max Distance

100

Fade Start

10

Max Draw Layer

1000

Culling Settings

Culling Settings

Occlusion Offset

0

Rendering & Culling

Rendering

Enable Frustum Culling

☒

Enable HZB Culling

☐

Enter Play Mode to generate grass.

Debug Settings

Debug

Enable Debug

☐

Readback Interval (s)

1

Compute Shaders

Shaders

Instanced Shader

Custom/GrassInstancedShader

Grass Generate Shader

GrassGenerate

Frustum Culling Shader

GrassCulling

Hzb Generator Shader

HZBGenerator

Hzb Culling Shader

HZBCulling

Prototypes (29)

#0

Grass1

#1

Grass2

#2

Grass3

#3

Grass4

#4

Sorrel

Add Component

6 / 6